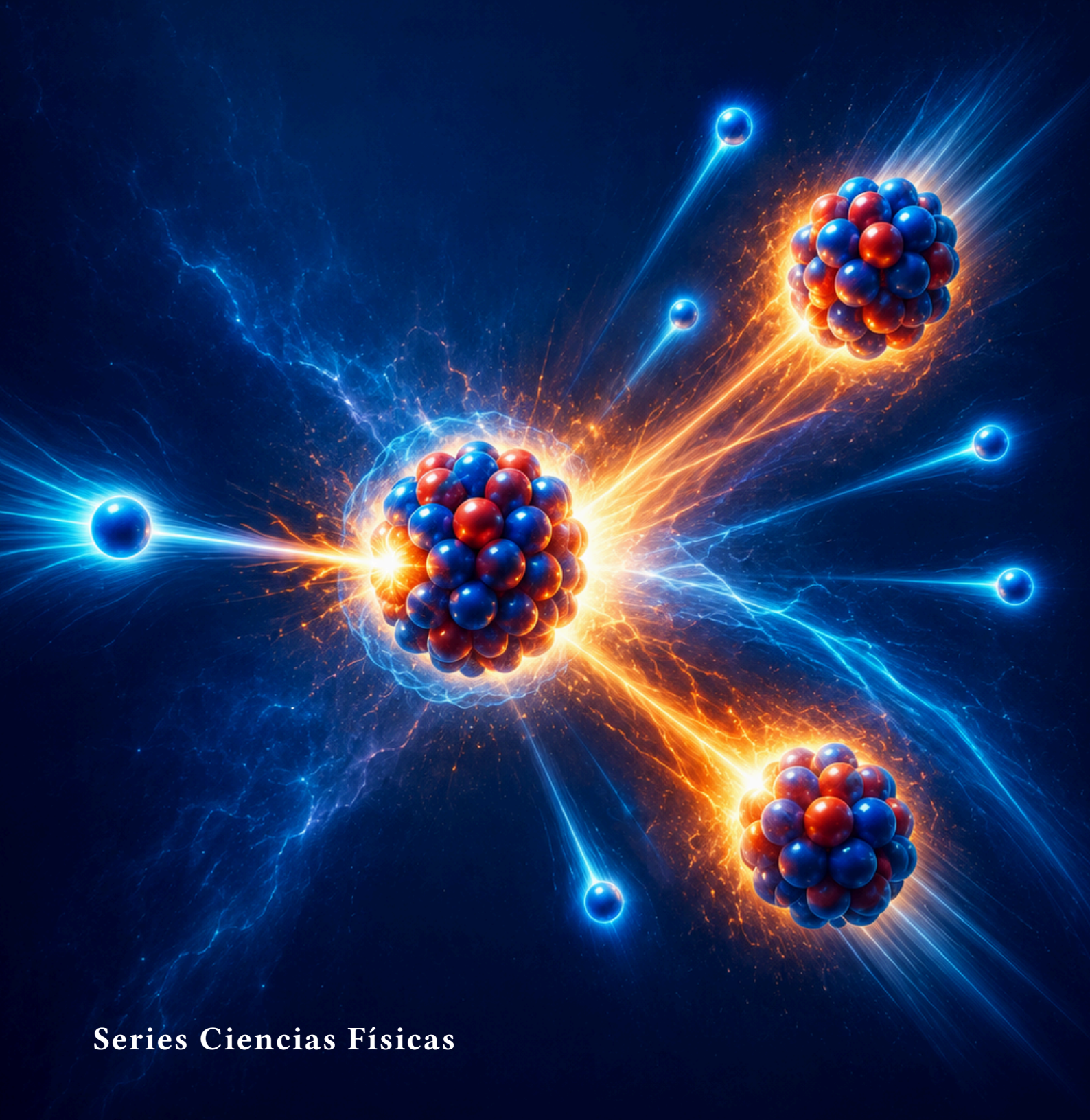


Daniel Vázquez Lago

Física Nuclear



Series Ciencias Físicas

Índice

I	Propiedades del núcleo	
1	Masas y energías de enlace	7
2	Radios y distribuciones	9
3	Spin, paridad y momentos	11
4	Fuerzas nucleares	13
II	Modelos nucleares	
5	Modelo de gota líquida	17
6	Modelo de capas	19
7	Modelos colectivos	21
8	Estructura de núcleos exóticos	23
III	Desintegraciones radiactivas	
9	Desintegración alfa	27
10	Desintegración beta	29
11	Emisión gamma	31
12	Cadenas y equilibrio radiactivo	33
IV	Reacciones nucleares	
13	Cinemática y secciones eficaces	37
14	Modelo óptico	39
15	Reacciones directas	41
16	Núcleo compuesto	43
V	Fisión y fusión	
17	Fisión nuclear	47
18	Reactores	49
19	Fusión termonuclear	51
20	Confinamiento y combustibles	53
VI	Astrofísica nuclear	

21 Nucleosíntesis estelar	57
22 Procesos r, s y rp	59
23 Supernovas	61
24 Materia nuclear densa	63

VII

Aplicaciones

25 Medicina nuclear	67
26 Datación y análisis	69
27 Energía nuclear	71
28 Seguridad y protección radiológica	73

I

Propiedades del núcleo

1 Masas y energías de enlace . .	7
2 Radios y distribuciones	9
3 Spin, paridad y momentos . .	11
4 Fuerzas nucleares	13

1. Masas y energías de enlace

2. Radios y distribuciones

3. Spin, paridad y momentos

4. Fuerzas nucleares

II

Modelos nucleares

5	Modelo de gota líquida	17
6	Modelo de capas	19
7	Modelos colectivos	21
8	Estructura de núcleos exóticos.	
	23	

5. Modelo de gota líquida

6. Modelo de capas

7. Modelos colectivos

8. Estructura de núcleos exóticos

III Desintegraciones radiactivas

9	Desintegración alfa	27
10	Desintegración beta	29
11	Emisión gamma	31
12	Cadenas y equilibrio radiactivo	33

9. Desintegración alfa

10. Desintegración beta

11. Emisión gamma

12. Cadenas y equilibrio radiactivo

IV

Reacciones nucleares

13	Cinemática y secciones eficaces	37
14	Modelo óptico	39
15	Reacciones directas	41
16	Núcleo compuesto	43

13. Cinemática y secciones eficaces

14. Modelo óptico

15. Reacciones directas

16. Núcleo compuesto

V

Fisión y fusión

17	Fisión nuclear	47
18	Reactores	49
19	Fusión termonuclear	51
20	Confinamiento y combustibles.	
	53	

17. Fisión nuclear

18. Reactores

19. Fusión termonuclear

20. Confinamiento y combustibles

VI

Astrofísica nuclear

21	Nucleosíntesis estelar	57
22	Procesos r, s y rp	59
23	Supernovas	61
24	Materia nuclear densa	63

21. Nucleosíntesis estelar

22. Procesos r , s y rp

23. Supernovas

24. Materia nuclear densa

VII Aplicaciones

25	Medicina nuclear	67
26	Datación y análisis	69
27	Energía nuclear	71
28	Seguridad y protección radiológica	73

25. Medicina nuclear

26. Datación y análisis

27. Energía nuclear

28. Seguridad y protección radiológica